

MATEMÁTICAS BÁSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE MEDELLÍN
PRODUCTOS NOTABLES Y FACTORIZACIÓN

Productos notables

Algunos productos se usan frecuentemente y por ello es fácil (y conveniente) memorizar el resultado. Sean a y b números reales o expresiones algebraicas. Tenemos las siguientes identidades:

1. $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$,
2. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$,
3. $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$,
4. $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$,
5. $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$,
6. $(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$,
7. $(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$.

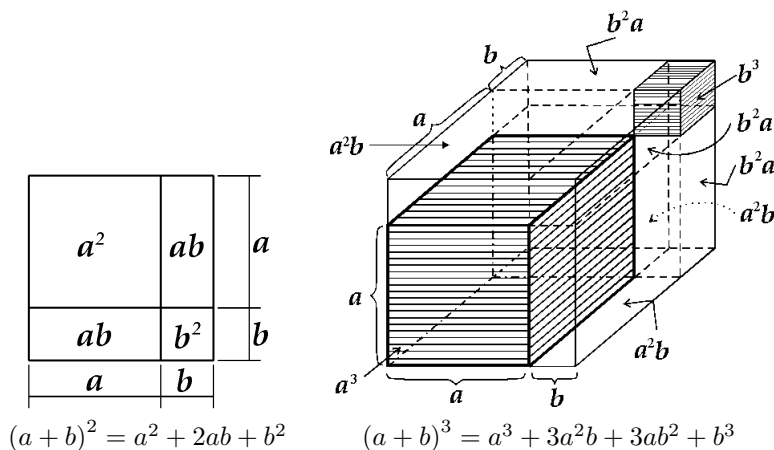
Estos resultados pueden verificarse realizando directamente los productos indicados. Verifiquemos por ejemplo las fórmulas 1, 3 y 5:

$$\begin{aligned}
 1. \quad (a + b)(a - b) &= a a + a(-b) + b a - b b = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2. \\
 3. \quad (a - b)^2 &= (a - b)(a - b) = a a + a(-b) + (-b)a + (-b)(-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - 2ab + b^2. \\
 5. \quad (a - b)^3 &= (a - b)(a - b)^2 \\
 &= (a - b)(a^2 - 2ab + b^2) \\
 &= a a^2 + a(-2ab) + a b^2 + (-b)a^2 + (-b)(-2ab) + (-b)b^2 \\
 &= a^3 - 2a^2b + ab^2 - a^2b + 2ab^2 - b^3 \\
 &= a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3.
 \end{aligned}$$

Las demás identidades se prueban de manera similar.

Interpretación geométrica

Las identidades 2 y 4 se pueden visualizar geoméricamente mediante el uso de las nociones de área de una figura plana y volumen de una figura en el espacio. Podemos interpretar la expresión $(a + b)^2$ como el área de un cuadrado cuyo lado mide $a + b$. Este cuadrado se puede descomponer en cuatro rectángulos: un cuadrado de área a^2 , un cuadrado de área b^2 y dos rectángulos de área ab . De manera similar, podemos interpretar la expresión $(a + b)^3$ como el volumen de un cubo de lado cuyo lado mide $a + b$ (véase la siguiente figura).



Example 1

Utilice los productos notables para obtener los siguientes productos

a) $\left(b + \frac{1}{b}\right)^2, b \neq 0.$

b) $\left(\sqrt{a} - \frac{1}{c}\right)\left(\sqrt{a} + \frac{1}{c}\right), a \geq 0 \text{ y } c \neq 0.$

c) $(1 - 2w)^3.$

Solución

a) Aplicando la identidad 2, tenemos:

$$\left(b + \frac{1}{b}\right)^2 = b^2 + 2b\left(\frac{1}{b}\right) + \left(\frac{1}{b}\right)^2 = b^2 + 2\frac{b}{b} + \frac{1}{b^2} = b^2 + 2 + \frac{1}{b^2}.$$

b) Aplicando la identidad 1, tenemos:

$$\left(\sqrt{a} - \frac{1}{c}\right)\left(\sqrt{a} + \frac{1}{c}\right) = (\sqrt{a})^2 - \left(\frac{1}{c}\right)^2 = a - \frac{1}{c^2}.$$

c) Aplicando la identidad 5, con $a = 1$ y $b = 2w$, obtenemos:

$$(1 - 2w)^3 = 1^3 - 3(1)^2(2w) + 3(1)(2w)^2 - (2w)^3 = 1 - 6w + 12w^2 - 8w^3.$$

Factorización

Supongamos que $\mathbb{F}$ representa uno de los conjuntos numéricos $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ó $\mathbb{R}$. **Factorizar** una expresión algebraica con respecto a $\mathbb{F}$, es expresarla como un producto de expresiones más simples, donde todas las constantes están en $\mathbb{F}$. El número de expresiones más simples debe ser por lo menos dos, y en caso de serlo, ninguna de las dos expresiones puede ser una constante. Diremos que la expresión está completamente factorizada, si no es posible factorizar ninguna de las expresiones que componen la factorización. En este curso siempre supondremos que la factorización es con respecto a $\mathbb{R}$, a menos que se indique lo contrario.

En los ejemplos anteriores desarrollamos productos de expresiones algebraicas utilizando reiteradamente la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Si “reversamos” este proceso hasta tener las expresiones algebraicas en términos de productos, decimos que hemos factorizado dichas expresiones.

Example 2

Factorizar la expresión $a^2 + 2ab + b^2$ es escribirla como un producto de factores, es decir,

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)(a + b) = (a + b)^2.$$

Utilizando los productos notables podemos factorizar algunas expresiones algebraicas

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \quad (\text{Diferencia de cuadrados}),$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2) \quad (\text{Suma de cubos}),$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) \quad (\text{Diferencia de cubos}),$$

$$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2 \quad (\text{Trinomio cuadrado perfecto}),$$

$$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a + b)^3,$$

$$a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a - b)^3.$$

Example 3

Factorice las siguientes expresiones.

1. $16w^2 - 9z^4 = (4w)^2 - (3z^2)^2 = (4w + 3z^2)(4w - 3z^2).$
2. $27b^3 + y^3 = (3b + y) \left[(3b)^2 - 3by + y^2 \right]$
 $= (3b + y) (9b^2 - 3by + y^2).$
3. $64 - 125p^6 = (4 - 5p^2) \left[(4)^2 + 4(5p^2) + (5p^2)^2 \right]$
 $= (4 - 5p^2) (16 + 20p^2 + 25p^4)$
 $= (2 - \sqrt{5}p) (2 + \sqrt{5}p) (16 + 20p^2 + 25p^4).$

Example 4

Factorice las siguientes expresiones.

1. $x^4 + 10x^2 + 25,$
2. $81c^4 - d^4,$
3. $X^{8m} - 16Y^{4n},$ donde $m, n \in \mathbb{N}.$

Solución

1. Definamos $X = x^2$ y obtenemos

$$\begin{aligned} x^4 + 10x^2 + 25 &= X^2 + 10X + 25 \\ &= (X + 5)(X + 5) \\ &= (x^2 + 5)(x^2 + 5) \\ &= (x^2 + 5)^2. \end{aligned}$$

2. Hacemos uso de la fórmula para una diferencia de cuadrados dos veces:

$$\begin{aligned} 81c^4 - d^4 &= (9c^2 - d^2)(9c^2 + d^2) \\ &= (3c - d)(3c + d)(9c^2 + d^2). \end{aligned}$$

3. Nuevamente hacemos uso de la fórmula para una diferencia de cuadrados dos veces:

$$\begin{aligned} X^{8m} - 16Y^{4n} &= (X^{4m} - 4Y^{2n})(X^{4m} + 4Y^{2n}) \\ &= (X^{2m} - 2Y^n)(X^{2m} + 2Y^n)(X^{4m} + 4Y^{2n}). \end{aligned}$$

Consideremos ahora algunos casos especiales de expresiones algebraicas, cuya factorización no es consecuencia directa de los productos notables.

Caso 1. Factor común

Todos los términos de la expresión algebraica tienen un **factor común**.

Example 5

Factorice las expresiones

- a) $-2t^3 + 16t,$
- b) $-7a^4k^2 + 14ak^3 + 21ak^4,$
- c) $(w + 2)^2 - 5(w + 2).$

Solución

- a) Como $16 = 2 \cdot 8$, tanto 2 como t “están” en los dos términos. Entonces, usando propiedades de la suma y del producto, tenemos:

$$\begin{aligned} -2t^3 + 16t &= 2t(-t^2 + 8) \\ &= -2t(t^2 - 8) \\ &= -2t(t + \sqrt{8})(t - \sqrt{8}) \\ &= -2t(t + 2\sqrt{2})(t - 2\sqrt{2}). \end{aligned}$$

- b) -7 , a y k^2 son factores de todos los términos, entonces

$$-7a^4k^2 + 14ak^3 + 21ak^4 = -7ak^2(a^3 - 2k - 3k^2).$$

- c) $w + 2$ es factor de los dos sumandos, entonces:

$$\begin{aligned} (w + 2)^2 - 5(w + 2) &= (w + 2)[(w + 2) - 5] \\ &= (w + 2)(w - 3). \end{aligned}$$

Example 6

Factorice las expresiones

- a) $m^4(m + 2)^3 + m^5(m + 2)^4$,
 b) $ab^4c^2 + a^3bc^5 - a^2b^2c^2$,
 c) $xy^2 - b^2x + xy + bx$.

Solución

- a) Tomando factor común y simplificando

$$\begin{aligned} m^4(m + 2)^3 + m^5(m + 2)^4 &= m^4(m + 2)^3(1 + m(m + 2)) \\ &= m^4(m + 2)^3(1 + m^2 + 2m) \\ &= m^4(m + 2)^3(m + 1)^2. \end{aligned}$$

- b) Tomando factor común,

$$ab^4c^2 + a^3bc^5 + a^2b^2c^2 = abc^2(b^3 + a^2c^3 - ab).$$

- c) Tomando factor común y factorizando la diferencia de cuadrados

$$\begin{aligned} xy^2 - b^2x + xy + bx &= x(y^2 - b^2 + y + b) \\ &= x((y - b)(y + b) + (y + b)) \\ &= x(y + b)(y - b + 1). \end{aligned}$$

Caso 2. Trinomio de la forma $x^2 + bx + c$

En este caso la expresión que se quiere factorizar es un **trinomio** (suma o resta de tres términos) de la forma $x^2 + bx + c$. Dado que $(x + h)(x + k) = x^2 + (h + k)x + hk$, a fin de factorizar el trinomio $x^2 + bx + c$ debemos hallar h y k tales que $b = h + k$ y $c = hk$. En otras palabras, debemos hallar dos números cuya suma sea igual a b , y cuyo producto sea igual a c .

Example 7

Factoricemos el trinomio $x^2 - 6x + 5$ para ilustrar la idea.

Solución

$x^2 - 6x + 5 = (x + h)(x + k)$, con h y k tales que $h + k = -6$ y $hk = 5$. Como $5 = (-5)(-1)$ y $-6 = (-5) + (-1)$, entonces $h = -5$ y $k = -1$, y así:

$$x^2 - 6x + 5 = (x - 5)(x - 1).$$

Example 8

Factorice $(3x + 2)^2 + 4(3x + 2) - 12$.

Solución

La expresión dada tiene la forma $(\cdot)^2 + 4(\cdot) - 12$, donde $(\cdot)$ representa a $(3x + 2)$. Como $(\cdot)^2 + 4(\cdot) - 12 = ((\cdot) + 6)((\cdot) - 2)$, entonces:

$$\begin{aligned}(3x + 2)^2 + 4(3x + 2) - 12 &= (3x + 2 + 6)(3x + 2 - 2) \\ &= (3x + 8)(3x).\end{aligned}$$

Example 9

Factorice las siguientes expresiones:

1. $b^3 - b^2 - 56b$.
2. $(a^2 - a)^2 - 2(a^2 - a) - 3$.

Solución

1. Sacamos factor común y factorizamos el trinomio para obtener

$$\begin{aligned}b^3 - b^2 - 56b &= b(b^2 - b - 56) \\ &= b(b - 8)(b + 7).\end{aligned}$$

2. Hacemos el cambio de variable $x = a^2 - 2a$ y obtenemos

$$\begin{aligned}(a^2 - 2a)^2 - 2(a^2 - 2a) - 3 &= x^2 - 2x - 3 \\ &= (x - 3)(x + 1) \\ &= ((a^2 - 2a) - 3)((a^2 - 2a) + 1) \\ &= (a - 3)(a + 1)(a - 1)^2.\end{aligned}$$

Caso 3. Trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$

En este caso la expresión es un trinomio de la forma $ax^2 + bx + c$ con $a \neq 1$ y $a \neq 0$. A fin de factorizar este tipo de expresiones, observemos que

$$\begin{aligned}ax^2 + bx + c &= \frac{1}{a}(a^2x^2 + b(ax) + ac) \\ &= \frac{1}{a}((ax)^2 + b(ax) + ac).\end{aligned}$$

La expresión entre paréntesis es de la forma $z^2 + Bz + C$, donde $z = ax$. Así, podemos factorizar esta expresión usando el caso anterior.

Example 10

Factorice $-6t^2 - 11t + 21$.

Solución

Podemos escribir

$$-6t^2 - 11t + 21 = -\frac{1}{-6}((6t)^2 + 11(6t) - 126).$$

Con el fin de factorizar la expresión entre paréntesis debemos hallar dos números cuya suma sea 11 y cuyo producto sea -126 . Para esto, notemos que la descomposición de 126 en factores primos es $126 = 2 \times 3^2 \times 7$. Por tanteo se obtiene que los números requeridos son 18 y -7 . Así,

$$\begin{aligned}-6t^2 - 11t + 21 &= -\frac{1}{6}((6t)^2 + 11(6t) - 126) \\ &= -\frac{1}{6}(6t + 18)(6t - 7) \\ &= (t + 3)(7 - 6t).\end{aligned}$$

Example 11

Factorice $2c^2 + c - 1$.

Solución

$$\begin{aligned} 2c^2 + c - 1 &= \frac{1}{2}((2c)^2 + (2c) - 2) \\ &= \frac{1}{2}(2c + 2)(2c - 1) \\ &= (c + 1)(2c - 1). \end{aligned}$$

Caso 4. Exponentes racionales

Algunas expresiones poseen exponentes racionales. De ser posible, podemos sacar a x^q como factor común, donde q es el menor de los exponentes.

Example 12

Factorice la expresión $x^{-5/2} + 2x^{-3/2} + x^{-1/2}$.

Solución

En este caso $x^{-5/2}$ es factor de los tres términos, entonces

$$\begin{aligned} x^{-5/2} + 2x^{-3/2} + x^{-1/2} &= x^{-5/2} (1 + 2x + x^2) \\ &= x^{-5/2} (x + 1)^2. \end{aligned}$$

Caso 5. Factorización por agrupación

Algunos polinomios con 4 términos, o más, se pueden factorizar por agrupación, buscando que cada agrupación se pueda factorizar usando los casos ya descritos.

Example 13

Factoricemos la expresión $3x^3 - x^2 - 6x + 2$.

Solución

$$\begin{aligned} 3x^3 - x^2 - 6x + 2 &= (3x^3 - x^2) - (6x - 2) \\ &= x^2(3x - 1) - 2(3x - 1) \\ &= (3x - 1)(x^2 - 2) \\ &= (3x - 1)(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}). \end{aligned}$$

Example 14

Factorice las siguientes expresiones:

1. $a^3 + 27b^3 + a + 3b$,
2. $xy - vy + xz + wy + wz - vz$,
3. $\frac{1}{2}x^{-1/2}(x + 5)^{1/2} - \frac{1}{2}x^{1/2}(x + 5)^{-1/2}$.

Solución

1. Factorizamos por agrupación

$$\begin{aligned} a^3 + 27b^3 + a + 3b &= (a^3 + 27b^3) + (a + 3b) \\ &= (a + 3b)(a^2 - 3ab + 9b^2) + (a + 3b) \\ &= (a + 3b)(a^2 - 3ab + 9b^2 + 1). \end{aligned}$$

2. Factorizamos por agrupación

$$\begin{aligned} xy - vy + xz + wy + wz - vz &= (xy - vy + wy) + (wz - vz + xz) \\ &= (x - v + w)y + (w - v + x)z \\ &= (x - v + w)(y + z). \end{aligned}$$

3. Sacamos factor común y simplificamos

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}x^{-1/2}(x+5)^{1/2} - \frac{1}{2}x^{1/2}(x+5)^{-1/2} &= \frac{1}{2}x^{-1/2}(x+5)^{-1/2}((x+5)^1 - x^1) \\ &= \frac{x+5-x}{2x^{1/2}(x+5)^{1/2}} \\ &= \frac{5}{2x^{1/2}(x+5)^{1/2}}.\end{aligned}$$

Caso 6. Diferencia de potencias n-ésimas

La diferencia de cuadrados y la diferencia de cubos son, en realidad, casos particulares de expresiones de la forma $a^n - b^n$, donde $n \geq 2$ es un número natural. Observemos que, al operar término a término, obtenemos que

$$\begin{aligned}(a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1}) \\ = a^n + a^{n-1}b + a^{n-2}b^2 + \dots + a^3b^{n-3} + a^2b^{n-2} + ab^{n-1} \\ - a^{n-1}b - a^{n-2}b^2 + a^{n-3}b^3 - \dots - a^2b^{n-2} - ab^{n-1} - b^n \\ = a^n - b^n.\end{aligned}$$

Así, $a^n - b^n$ se puede factorizar en la siguiente forma

$$(a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + a^2b^{n-3} + ab^{n-2} + b^{n-1}).$$

Example 15

Factoricemos la expresión $x^5 - 1$.

Solución

$$x^5 - 1 = (x-1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1).$$

El siguiente ejemplo nos muestra que una **suma de potencias impares** también se puede factorizar escribiéndola adecuadamente como una diferencia de potencias.

Example 16

Factorice la expresión $u^5 + 1$.

Solución

$$\begin{aligned}u^5 + 1 &= u^5 - (-1)^5 \\ &= (u - (-1))(u^4 + u^3(-1)^1 + u^2(-1)^2 + u(-1)^3 + (-1)^4) \\ &= (u+1)(u^4 - u^3 + u^2 - u + 1).\end{aligned}$$